Actividad 2 – Búsqueda y Sistemas Basados en Reglas

Anderson Devia Artunduaga

IBEROAMERICANA CORPORACION UNIVERSITARIA

Ingeniería de software

Inteligencia Artificial

JOAQUIN FERNANDO SANCHEZ CIFUENTES

Marzo 2026.

Tabla de Contenidos

Link de Repositorio..... 1
Instrucciones de Ejecución 1
Link de Video 1
Pruebas Realizadas..... 1
Bibliografías..... 5

Link de Repositorio

https://github.com/Anderdevia/Inteligencia_Artificial_Busqueda.git

Instrucciones de Ejecución

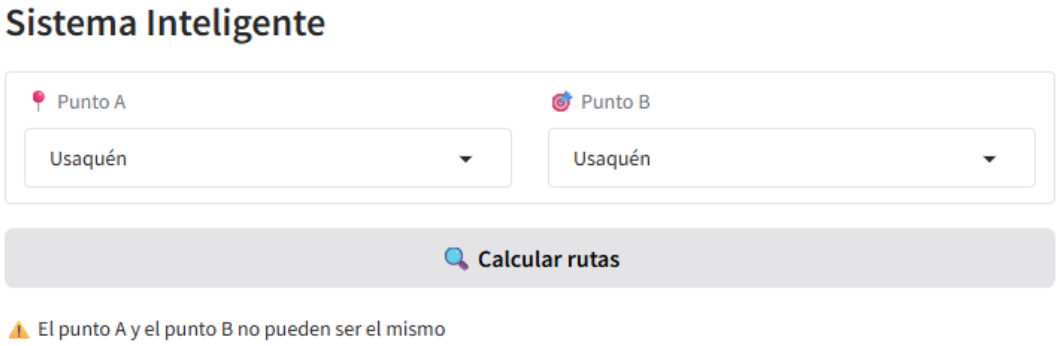
Puede copiar el contenido del script y ejecutarlo en colab directamente, adicionalmente el repositorio no tiene ninguna restricción cualquier persona puede realizar cambios ya que esta de manera público en Github

Link de Video

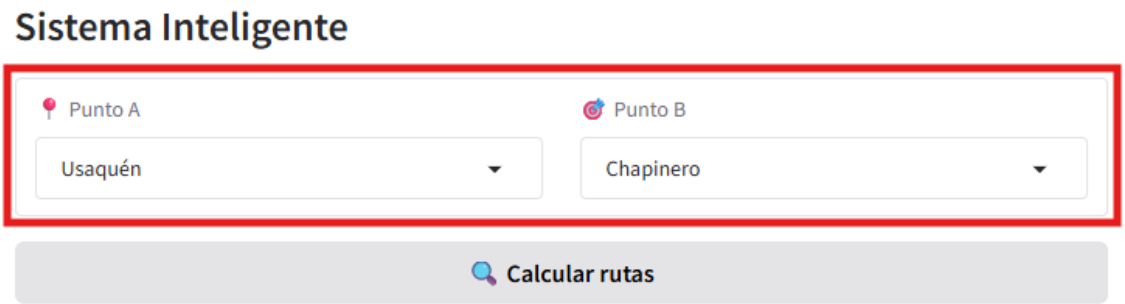
https://youtu.be/zKY1yymrEv8

Pruebas Realizadas

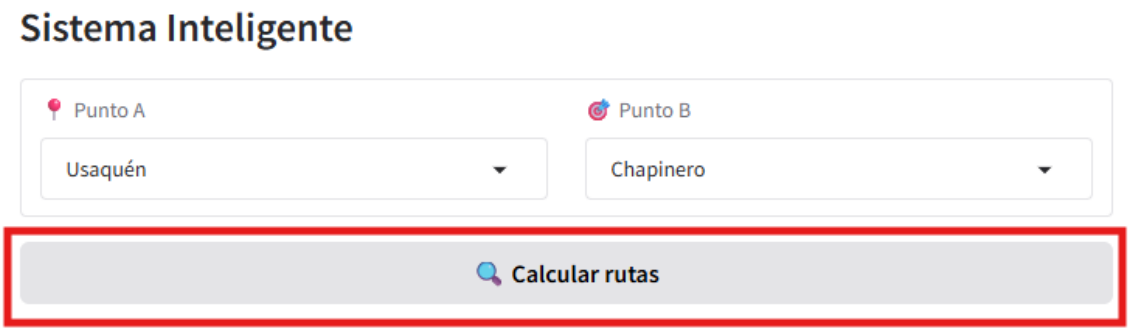
Al seleccionar el mismo valor del punto A y el B se genera una validación el cual informa que debe seleccionar otro valor ya que el resultado siempre será cero:



Dentro del sistema se puede seleccionar el valor del punto A y del punto B



Al dar clic en el botón calcular rutas se puede observar la ejecución del proceso de búsqueda heurística utilizando el algoritmo A*, el cual evalúa el espacio de estados para encontrar la ruta óptima entre un nodo inicial y un nodo objetivo



Utilizando como punto de inicio A con el valor: **Usaquén** y como punto B con el valor: **Chapinero**, se evalúa el comportamiento del algoritmo de búsqueda heurística A* y la comparación de rutas alternativas se puede validar los siguientes resultados:

✅ Mejor ruta (más rápida)

El sistema determinó que la ruta óptima corresponde a:

Usaquén → Chapinero

📍 Número de barrios recorridos: 2
⏱️ Tiempo estimado de desplazamiento: 15 minutos
⚙️ Tiempo de ejecución del cálculo: 0.0045299530029296875 ms

Esta ruta es considerada la mejor debido a que presenta el menor costo (tiempo), lo cual confirma el correcto funcionamiento del algoritmo A*, que prioriza caminos más eficientes mediante el uso de una función heurística.

🐢 Ruta más lenta

El sistema también identificó la ruta con mayor tiempo de desplazamiento:

Usaquén → Suba → Engativá → Fontibón → Santa Fe → Bosa → Kennedy → Teusaquillo → Chapinero

📍 Número de barrios recorridos: 9
⏱️ Tiempo estimado de desplazamiento: 122 minutos
⚙️ Tiempo de ejecución del cálculo: 0.0011920928955078125 ms

Esta ruta evidencia un recorrido más extenso tanto en número de nodos como en tiempo, lo cual permite comparar el rendimiento del sistema frente a soluciones no óptimas.

🔄 Rutas alternativas

El sistema generó múltiples rutas posibles entre el origen y el destino, permitiendo analizar diferentes opciones de desplazamiento:

Usaquén → Suba → Chapinero
📍 Barrios: 3
⏱️ Tiempo: 38 minutos
⚙️ Ejecución: 0.00071525573730468 75 ms
Usaquén → Suba → Engativá → Teusaquillo → Chapinero
📍 Barrios: 5
⏱️ Tiempo: 56 minutos
⚙️ Ejecución: 0.00071525573730468 75 ms
Usaquén → Suba → Engativá → Teusaquillo → Santa Fe → Chapinero
📍 Barrios: 6
⏱️ Tiempo: 60 minutos
⚙️ Ejecución: 0.00071525573730468 75 ms
Usaquén → Suba → Engativá → Fontibón → Santa Fe → Chapinero
📍 Barrios: 6
⏱️ Tiempo: 70 minutos
⚙️ Ejecución: 0.00071525573730468 75 ms
Usaquén → Suba → Engativá → Fontibón → Kennedy → Teusaquillo → Chapinero
📍 Barrios: 7
⏱️ Tiempo: 78 minutos
⚙️ Ejecución: 0.00095367431640625 ms

Estas rutas permiten evidenciar la variabilidad en los tiempos de desplazamiento dependiendo de los caminos seleccionados, así como el impacto del número de barrios recorridos en el costo total.

🔍 Análisis del proceso A*

El sistema muestra el proceso de exploración del algoritmo A*, donde se evidencia la expansión de nodos y la evaluación de costos.

Ejemplo:

Step 1 | Expand: Usaquén | Cost: 0
→ push: Chapinero (g=15, h=0, f=15)
→ push: Suba (g=20, h=18, f=38)

Step 2 | Expand: Chapinero | Cost: 15

Este proceso demuestra cómo el algoritmo prioriza los nodos con menor valor de evaluación (f = g + h), permitiendo encontrar la solución óptima de manera eficiente sin recorrer todos los caminos posibles.

Bibliografías

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/risi/2010_n1/v7n1/a09v7n1.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/risi/2010_n1/v7n1/a09v7n1.pdf